

第五章

5.1 电磁场的矢势和标势

5.2 推迟势

5.3 矢势展开和电偶极辐射

- 矢势的多级展开
- 电偶极辐射
- 短天线辐射

矢势的多级展开

➤ 矢势公式中的三个线度

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} e^{ikr} dV'$$

电流到场点的距离

电流分布区域线度 l

电磁波波长 $\lambda = 2\pi/k$

考虑电流分布在一个小区域内的情况，即

$$l \ll \lambda, \quad l \ll r$$

矢势的多级展开

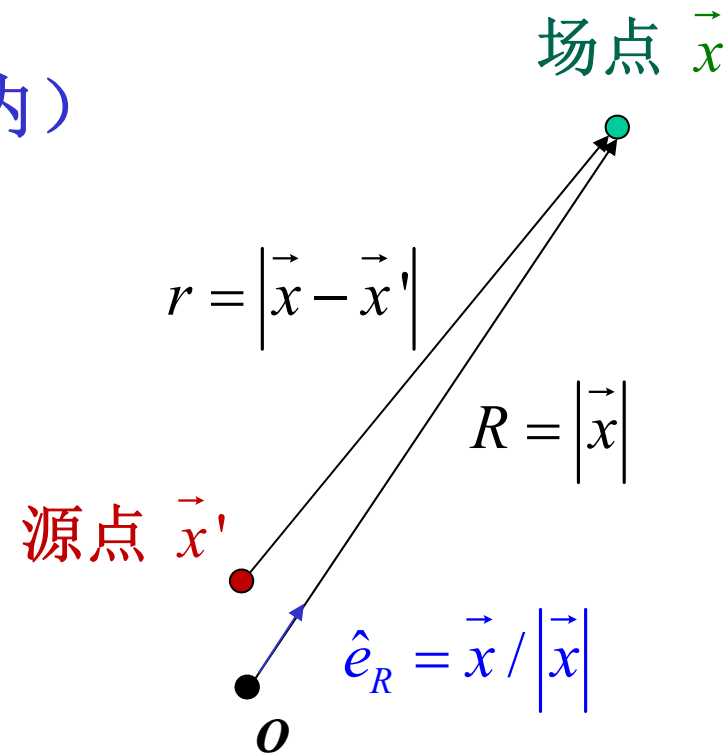
考虑场点距离源点较远的情况
(选坐标原点在电荷分布区域内)

源点和场点距离 r

$$\begin{aligned} r = |\vec{x} - \vec{x}'| &\approx R - \vec{x}' \cdot \nabla R \\ &= R - \hat{e}_R \cdot \vec{x}' \end{aligned}$$

类似有

$$\frac{1}{r} \approx \frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} = \frac{1 + \hat{e}_R \cdot \vec{x}' / R}{R}$$



矢势的多级展开

➤ 交变电流 J 作用下的矢势复振幅

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} e^{ikr} dV'$$

$r \approx R - \hat{e}_R \cdot \vec{x}'$

$\frac{1}{r} \approx \frac{1 + \hat{e}_R \cdot \vec{x}' / R}{R}$

$$\approx \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \left(\frac{1 + \hat{e}_R \cdot \vec{x}' / R}{R} \right) e^{ik(R - \hat{e}_R \cdot \vec{x}')} dV'$$

$$= \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \left(1 + \hat{e}_R \cdot \vec{x}' / R \right) e^{-ik\hat{e}_R \cdot \vec{x}'} dV'$$

展开

矢势的多级展开

$$= \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \left(1 + \hat{e}_R \cdot \vec{x}' / R\right) \boxed{e^{-ik\hat{e}_R \cdot \vec{x}'}} dV'$$

展开

$$e^{-ik\hat{e}_R \cdot \vec{x}'} = 1 + \left(-ik\hat{e}_R \cdot \vec{x}'\right) + \dots$$

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \left[1 + \left(\frac{1}{R} - ik\right) \hat{e}_R \cdot \vec{x}' + \dots\right] \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

展开式中各项对应于各级电磁多极辐射

矢势的多级展开

➤ 矢势的展开式

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \left[\boxed{1} + \left(\frac{1}{R} - ik \right) \hat{e}_R \cdot \vec{x}' + \dots \right] \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

第一项

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

$$\int_V \vec{J}(\vec{x}', t) dV' = \sum q \vec{v} = \frac{d}{dt} \sum q \vec{x}' = \frac{d \vec{p}(t)}{dt} = \dot{\vec{p}}(t)$$

区域V内所有带电粒子求和

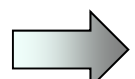
矢势的多级展开

时谐情况下 $\vec{p}(t) = \vec{p}_0 e^{-i\omega t}$

第一项

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

$$\int_V \vec{J}(\vec{x}', t) dV' = \dot{\vec{p}}(t)$$


$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \dot{\vec{p}} = -i\omega \frac{\mu_0}{4\pi R} \vec{p}_0 e^{ikR - i\omega t}$$

$$\vec{A}(\vec{x}) = -i\omega \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \vec{p}_0$$

第一项为电偶极矩产生的辐射

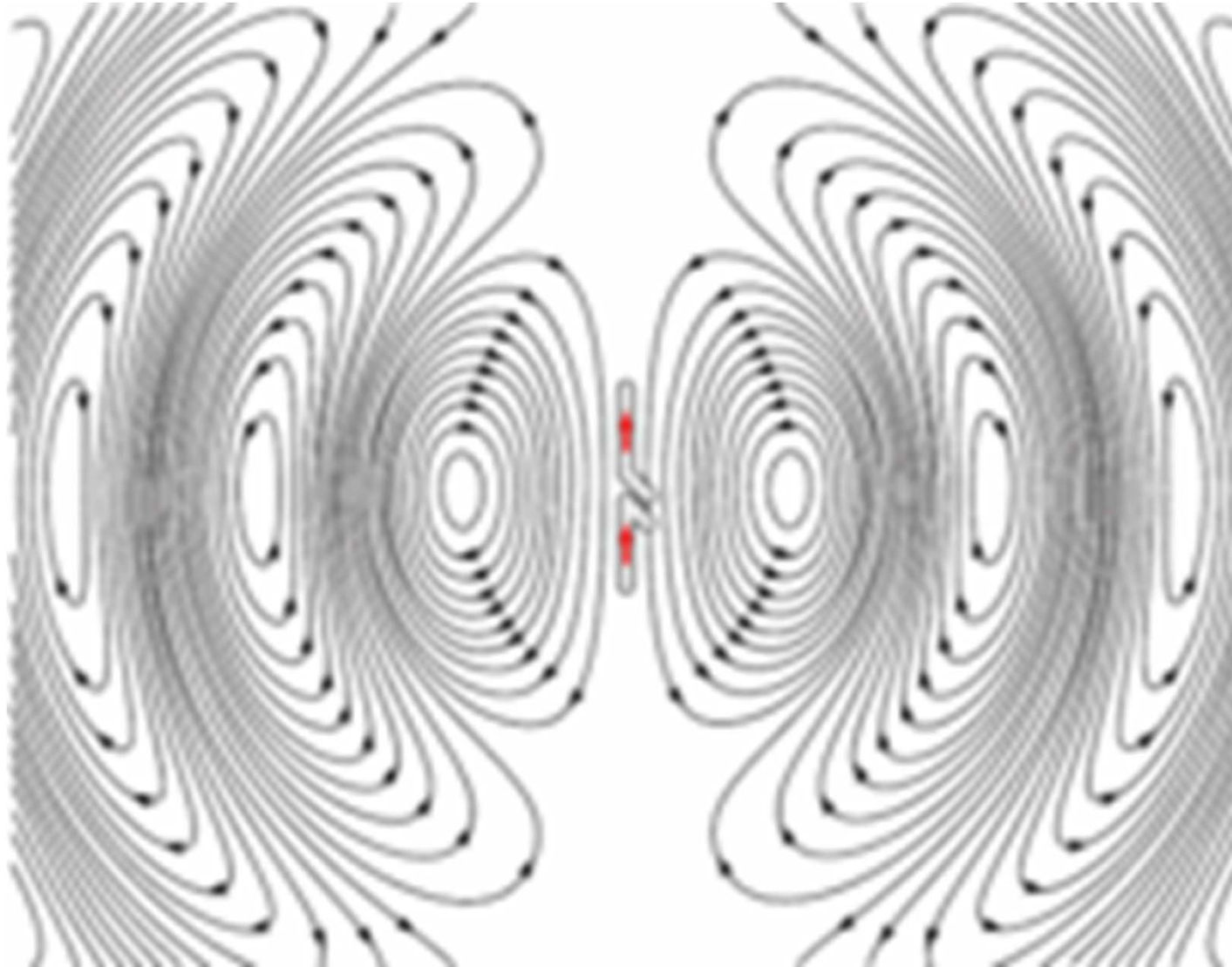
电偶极辐射

➤ 电偶极子的辐射场为（以电偶极矩 $\mathbf{p}$ 方向为极轴）

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad E = \frac{ic}{k} \nabla \times \vec{B} \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$$

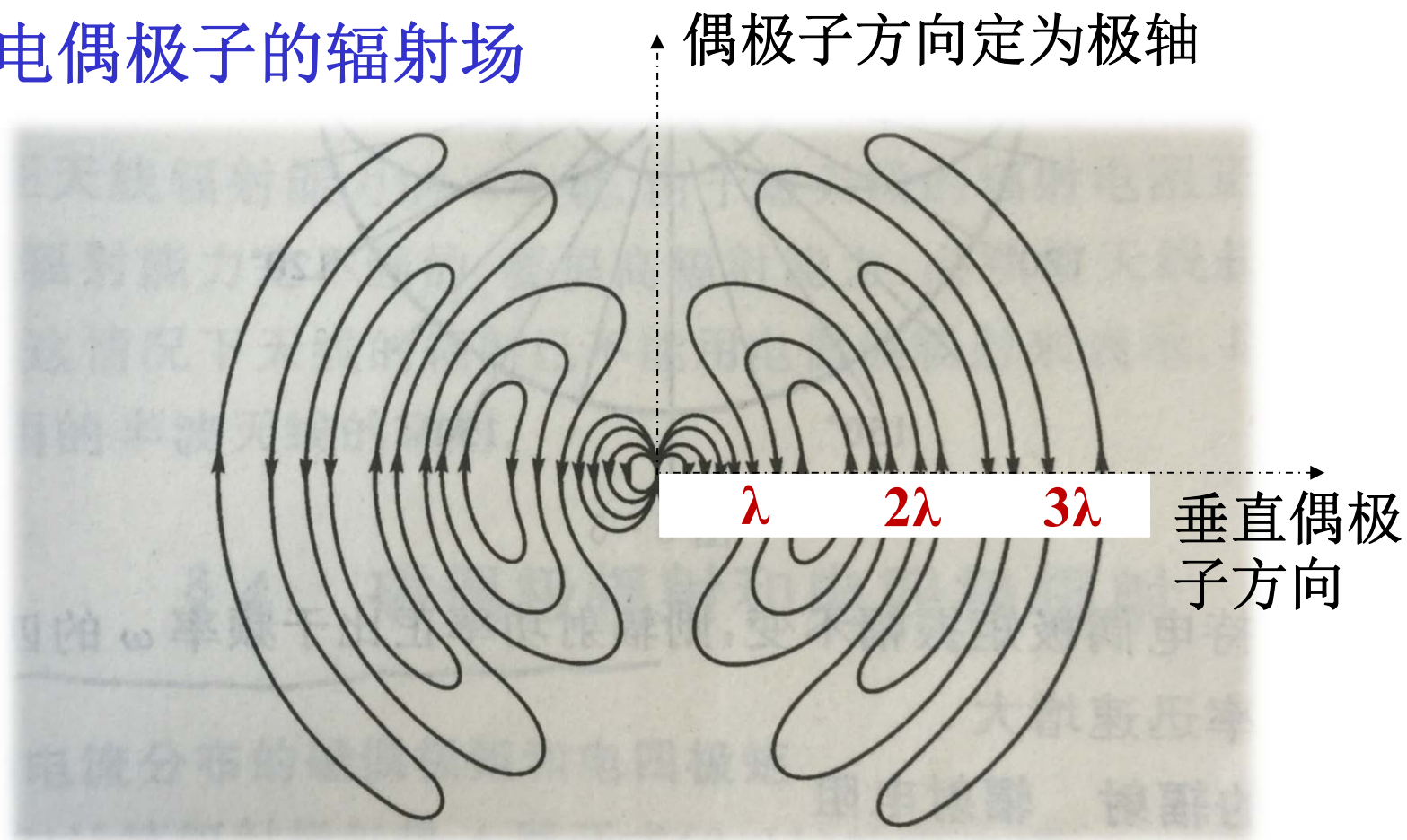
$$(*) \left\{ \begin{array}{l} B_{\phi} = -\frac{p_0 k^3}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\frac{i}{(kR)^2} + \frac{1}{kR} \right] \sin \theta e^{i(kR - \omega t)} \quad B_r = B_{\theta} = 0 \\ E_r = \frac{2p_0 k^3}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(kR)^3} - \frac{i}{(kR)^2} \right] \cos \theta e^{i(kR - \omega t)} \quad E_{\phi} = 0 \\ E_{\theta} = \frac{p_0 k^3}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(kR)^3} - \frac{i}{(kR)^2} - \frac{1}{kR} \right] \sin \theta e^{i(kR - \omega t)} \end{array} \right.$$

电偶极辐射



电偶极辐射

➤ 电偶极子的辐射场



实线为电场 E

磁场只有 B_ϕ 分量

近区

$r \ll \lambda$

感应区

$r \sim \lambda$

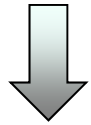
远区

$r \gg \lambda$

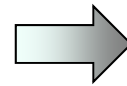
电偶极辐射

➤ 近区 $r \ll \lambda$

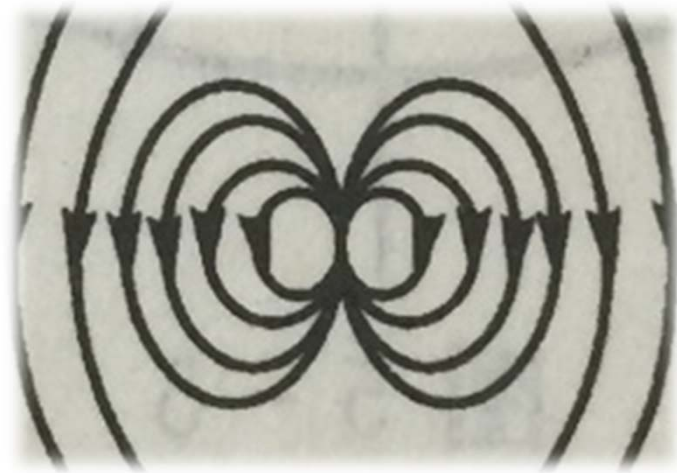
(*)式



$$\left\{ \begin{array}{l} B_{\phi} = -\frac{i\mu_0\omega p_0}{4\pi R^2} \sin\theta e^{-i\omega t} \\ E_r = \frac{2p_0}{4\pi\epsilon_0 R^3} \cos\theta e^{-i\omega t} \\ E_{\theta} = \frac{p_0}{4\pi\epsilon_0 R^3} \sin\theta e^{-i\omega t} \end{array} \right.$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\vec{p}} \times \vec{R}}{R^3} \\ \vec{E} = -\nabla \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) \end{array} \right.$$

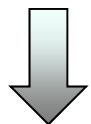


电场类似于静场, E_{θ} 和 B_{ϕ} 相差相位 $\pi/2$

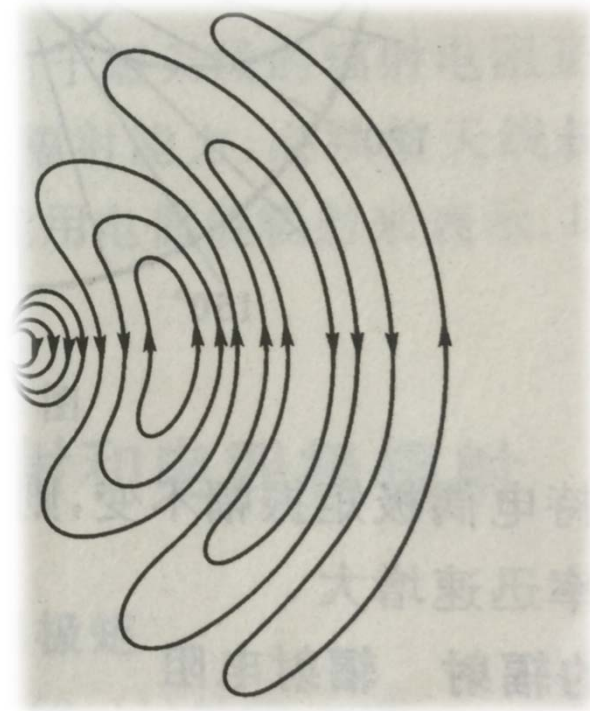
电偶极辐射

➤ 远区 $r \gg \lambda$ ($kR \gg 1$)

(*)式

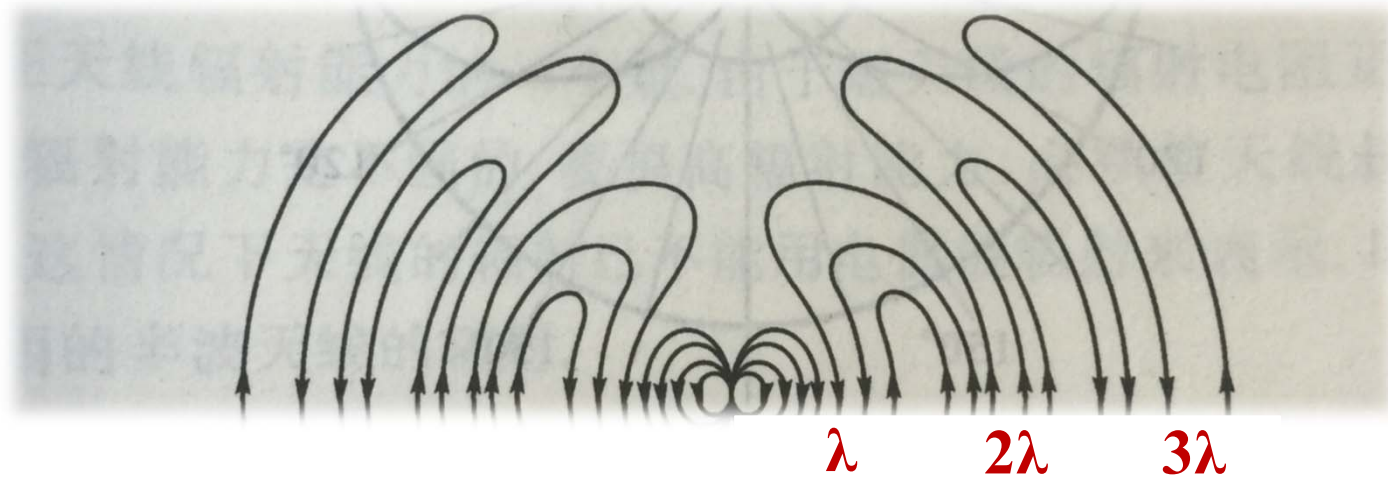


$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E} = -\frac{p_0 k^2 \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 R} e^{i(kR - \omega t)} \hat{e}_\theta \\ \vec{B} = -\frac{p_0 k^2 \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c R} e^{i(kR - \omega t)} \hat{e}_\phi \end{array} \right.$$



电磁场变为横向辐射场

电偶极辐射



- 近区 $r \ll \lambda$, E_θ 和 B_ϕ 相差相位 $\pi/2$
- 过渡区（感应区） $r \sim \lambda$
- 远区（辐射区） $r \gg \lambda$ 电磁场变为横向辐射场

电偶极辐射

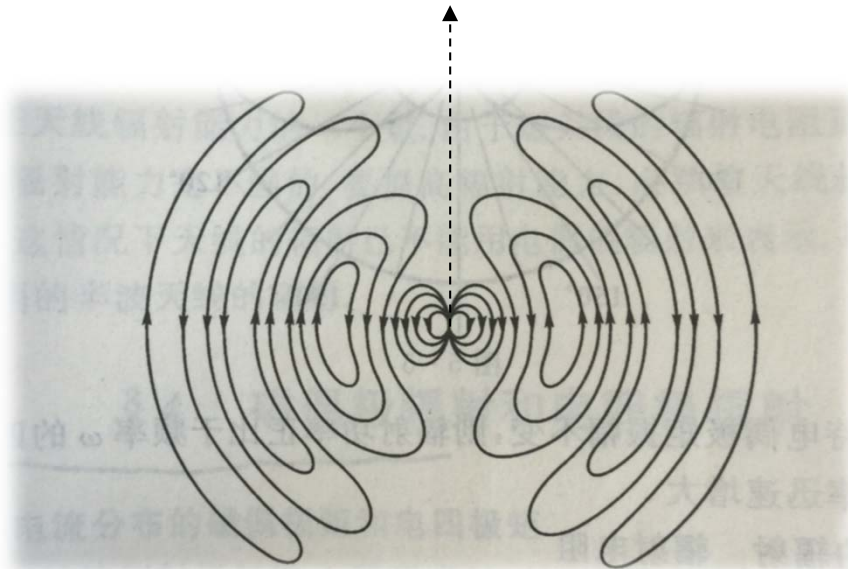
➤ 辐射功率和方向，是实际辐射应用中主要问题

$$\begin{aligned}\langle \vec{S} \rangle &= \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}^* \times \vec{H}) = \frac{c}{2\mu_0} \text{Re} \left[\left(\vec{B}^* \times \hat{e}_R \right) \times \vec{B} \right] \\ \boxed{\vec{E} = c \vec{B} \times \hat{e}_R} &= \frac{c}{2\mu_0} |\vec{B}|^2 \vec{e}_R = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \sin^2 \theta \vec{e}_R \\ &= \frac{|\ddot{p}|^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \sin^2 \theta \vec{e}_R \\ \boxed{\vec{B} = -\frac{p_0 k^2 \sin \theta}{4\pi \varepsilon_0 c R} e^{i(kR - \omega t)} \hat{e}_\phi} &\end{aligned}$$

电偶极辐射

➤ 辐射功率和方向，是实际辐射应用中主要问题

$$\begin{aligned}\langle \vec{S} \rangle &= \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}^* \times \vec{H}) = \frac{c}{2\mu_0} \text{Re} \left[(\vec{B}^* \times \hat{e}_R) \times \vec{B} \right] \\ &= \frac{c}{2\mu_0} |\vec{B}|^2 \vec{e}_R = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \sin^2 \theta \vec{e}_R \\ &= \frac{|\ddot{p}|^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \sin^2 \theta \vec{e}_R\end{aligned}$$



$\theta=90^\circ$ 平面上辐射最强

$\theta=0^\circ$ 、 180° 平面上无辐射

电偶极辐射

➤ 电偶极辐射的总功率

$$P = \oint \left| \langle \vec{S} \rangle \right| R^2 d\Omega$$

$$= \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \oint \sin^2 \theta d\Omega$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p_0^2 \omega^4}{3c^3}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|\ddot{p}|^2}{3c^3}$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \sin^2 \theta \vec{e}_R$$

总辐射功率正比于 ω 的4次方，
频率变高，辐射功率迅速增大

总辐射功率与相距电偶极矩的
距离 R 无关

关于电偶极辐射，以下描述正确的是

- ☒ A 辐射近场的电场类似于静场
- ☐ B 辐射远场的电场和磁场以纵向分量为主
- ☐ C 电偶极辐射在偶极子方向上辐射最强
- ☐ D 辐射场强与相距电偶极矩的距离 R 无关
- ☒ E 随着频率变高，辐射功率迅速增大

短天线

➤ 短天线（长度 $l \ll \lambda$ ）的辐射

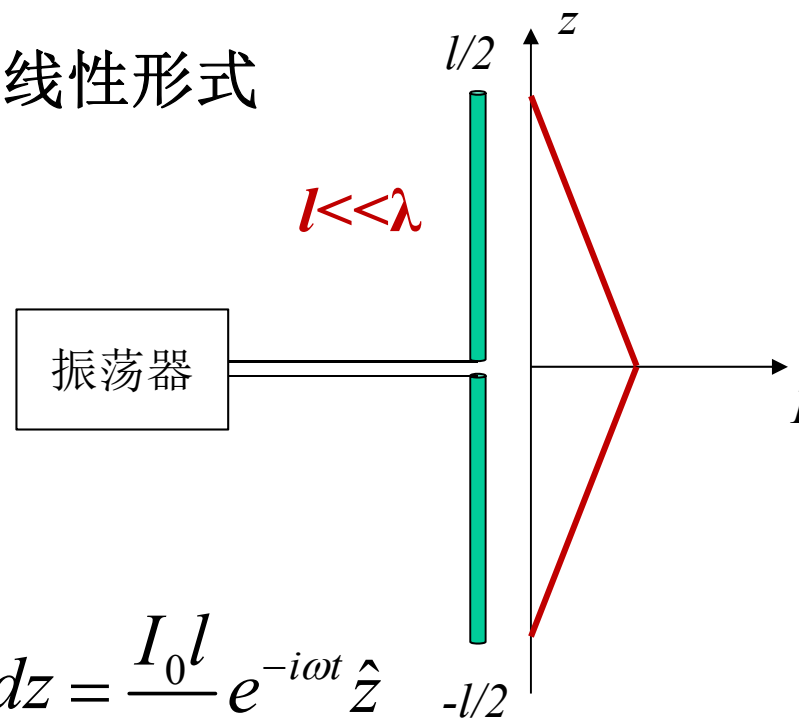
短天线的辐射可以近似为电偶极辐射

若 $l \ll \lambda$ ，天线上的电流近似为线性形式

$$I(z, t) = I_0 \left(1 - \frac{2}{l} |z| \right) e^{-i\omega t}$$

电偶极矩变化率为

$$\dot{\vec{p}} = \int_V \vec{J}(\vec{x}', t) dV' = \int_{-l/2}^{l/2} I(z, t) dz = \frac{I_0 l}{2} e^{-i\omega t} \hat{z}$$



短天线的辐射功率

电偶极矩变化率为

$$\dot{\vec{p}} = \int_V \vec{J}(\vec{x}', t) dV' = \int_{-l/2}^{l/2} I(z, t) dz = \frac{I_0 l}{2} e^{-i\omega t} \hat{z}$$

➤ 短天线辐射总功率

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_0^2 \omega^4}{3c^3}$$

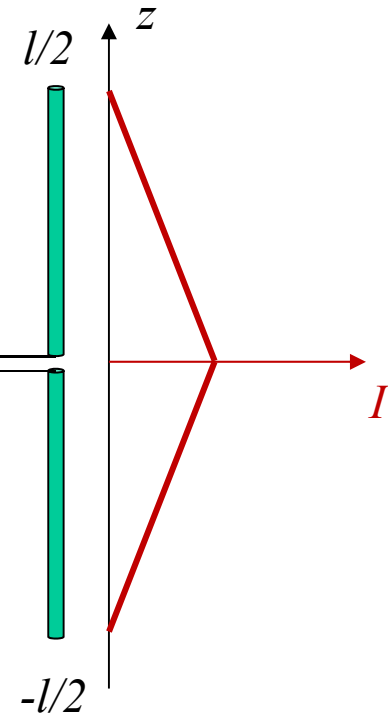
$$= \frac{\mu_0 I_0^2 \omega^2 l^2}{48\pi c}$$

$$= \frac{\pi}{12} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} I_0^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$

$$P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|\ddot{p}|^2}{3c^3}$$

$$p_0 = \frac{I_0 l}{2\omega}$$

振荡器



辐射功率正比于 $(l/\lambda)^2$

$l \ll \lambda$ 辐射功率较小

辐射电阻

电磁能量向外辐射，电源需要供给一定的功率

$$P = \frac{\pi}{12} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} I_0^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 \propto I_0^2$$

$$\text{令 } P = \frac{1}{2} R_r I_0^2 \quad \text{其中 } R_r = \frac{\pi}{6} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$

➤ 辐射电阻 R_r

电磁辐射功率相当于一个等效电阻 R_r 上损耗的功率

$$R_r = \frac{\pi}{6} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 = 197 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 \Omega \quad (l \ll \lambda)$$

辐射电阻

➤ 辐射电阻 R_r

电磁辐射功率相当于一个等效电阻 R_r 上损耗的功率

$$R_r = \frac{\pi}{6} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 = 197 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 \Omega \quad (l \ll \lambda)$$

- 辐射电阻 R_r 越大 → 辐射能力越强
- 短天线 R_r 正比于 $(l/\lambda)^2$ → 辐射能力弱
- 增大天线长度 l 到波长量级，可获得较强的辐射能力，但电偶极模型不再适用

关于短天线辐射，以下描述正确的是

- ☒ A 短天线的辐射可以近似为电偶极辐射
- ☒ B 辐射功率正比于 $(l/\lambda)^2$ ，辐射能力较弱
- ☐ C 辐射电阻 R_r 越大，天线辐射能力越弱
- ☒ D 增大天线长度，可以提高辐射能力

矢势的多级展开

➤ 矢势的展开式

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_V \left[\boxed{1} + \boxed{\left(\frac{1}{R} - ik \right) \hat{e}_R \cdot \vec{x}'} + \dots \right] \vec{J}(\vec{x}') dV'$$

第一项为电偶极矩产生的辐射

第二项 代表磁偶极矩和电四极矩产生的辐射

第五章

5.1 电磁场的矢势和标势

5.2 推迟势

5.3 电偶极辐射

5.4 半波天线和天线阵

- 半波天线
- 天线阵

半波天线

➤ 半波天线

为增大天线的辐射能力，需将天线长度 l 增大到波长 λ 量级，经常将天线长度设为 $\lambda/2$

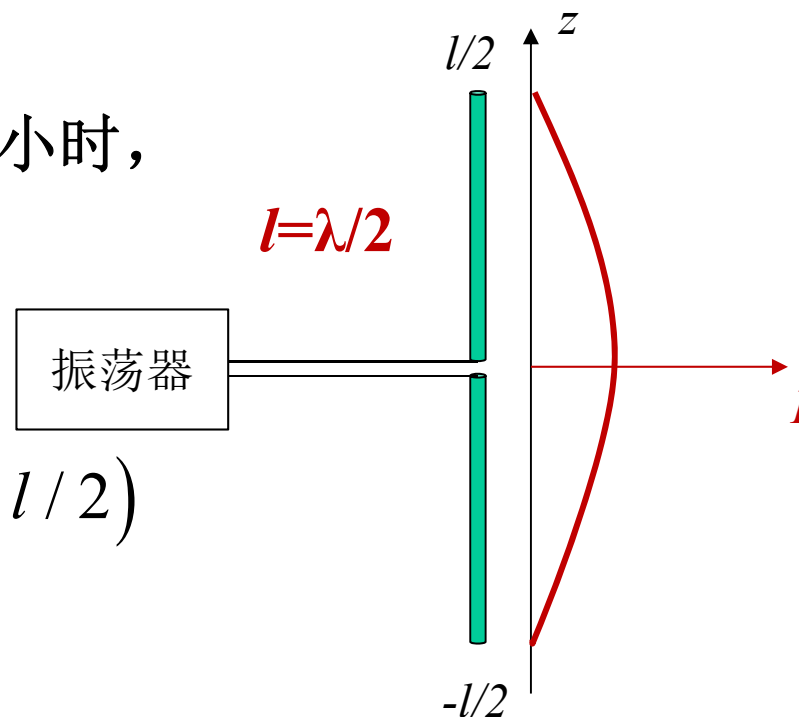
若 l 为波长 λ 量级，且天线截面很小时，
天线上电流近似为驻波形式

电流分布为

$$I(z) = I_0 \sin k(l/2 - |z|) \quad (|z| \leq l/2)$$

若 $l = \lambda/2$,

$$I(z) = I_0 \cos kz \quad (|z| \leq \lambda/4)$$



半波天线

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{矢势公式中} \quad \underline{\vec{J}(\vec{x}') dV'} = I(z) dz \hat{e}_z \\ \\ \text{远场区 } (l, \lambda \ll r) \quad \underline{r = R - z \cos \theta} \\ \\ l = \lambda/2 \quad \underline{I(z) = I_0 \cos kz} \quad (|z| \leq \lambda/4) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\underline{\vec{J}(\vec{x}')}}{r} e^{ikr} \underline{dV'} \approx \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_{-\lambda/4}^{+\lambda/4} \underline{I(z)} e^{-ikz \cos \theta} \hat{e}_z dz$$

取 $1/R$ 的最低次项,
分母 r 替换为 R

$$= \frac{\mu_0 I_0 e^{ikR}}{2\pi k R} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \hat{e}_z$$

半波天线

$$\Rightarrow \vec{A} = \frac{\mu_0 e^{ikR}}{4\pi R} \int_{-\lambda/4}^{+\lambda/4} I(z) e^{-ikz \cos \theta} \hat{e}_z dz = \frac{\mu_0 I_0 e^{ikR}}{2\pi k R} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \hat{e}_z$$

➤ 半波天线的电磁场为（远场区 $l, \lambda \ll r$ ）

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{B} = -\frac{i\mu_0 I_0 e^{ikR}}{2\pi R} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \hat{e}_\phi \\ \vec{E} = -\frac{i\mu_0 c I_0 e^{ikR}}{2\pi R} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \hat{e}_\theta \end{array} \right.$$

半波天线

- 半波天线的辐射能流密度为（远场区 $l, \lambda \ll r$ ）

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2 R^2} \boxed{\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta}} \hat{e}_r$$

电偶极辐射

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \boxed{\sin^2 \theta} \vec{e}_R$$

半波天线辐射角分布与电偶极辐射类似，更集中于 $\theta=90^\circ$ 平面

半波天线

➤ 总辐射功率

$$\frac{dP}{d\Omega} = \left(\langle \vec{S} \rangle \cdot \hat{e}_r \right) R^2 = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta}$$

$$\Rightarrow P = \oint \frac{dP}{d\Omega} d\Omega = \frac{\mu_0 c I_0^2}{4\pi} \int_0^\pi \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} d\theta \approx 2.44 \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi}$$

$$\Rightarrow R_{rad} \approx 2.44 \frac{\mu_0 c}{4\pi} = 73.2(\Omega)$$

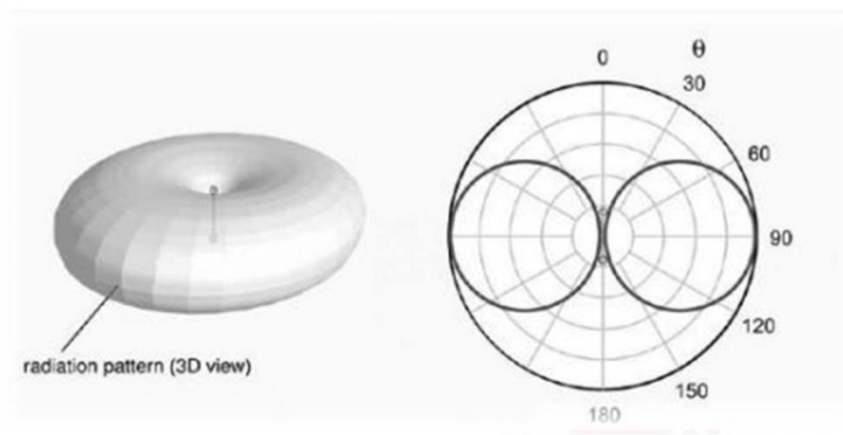
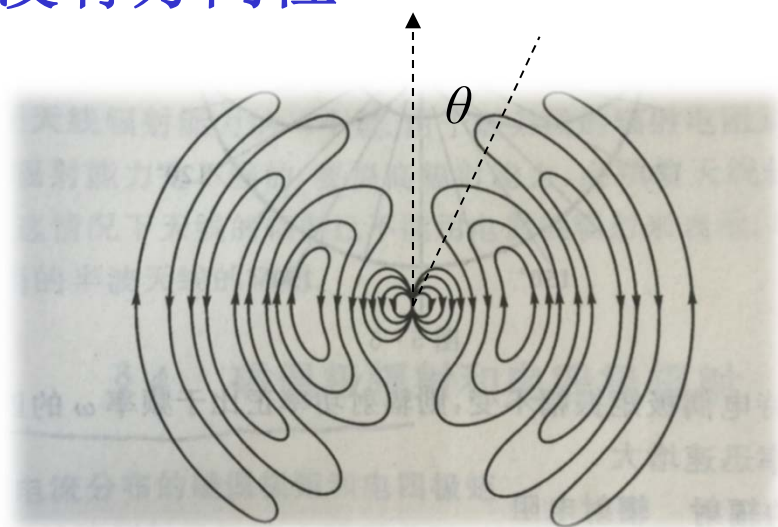
短天线的辐射电阻

$$R_r = 197 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2 \Omega \quad (l \ll \lambda)$$

半波天线的辐射能力
是非常强的！

天线阵

短天线、半波天线对极角 θ 有一定的方向性，对方位角 φ 没有方向性



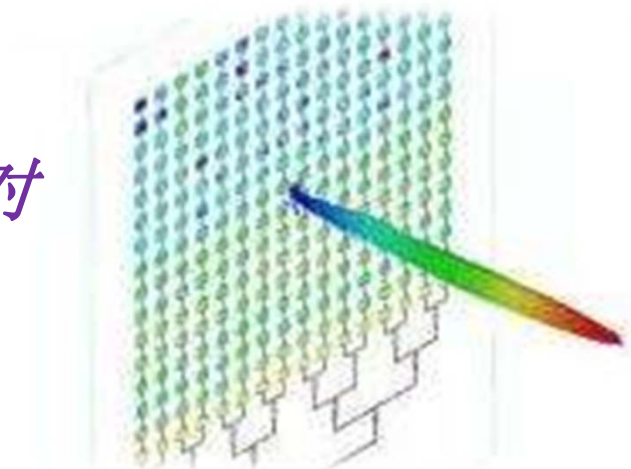
一系列天线排成天线阵，利用各天线辐射的干涉效应获得较强的方向性

天线阵

一系列天线排成天线阵，利用各天线辐射的干涉效应获得较强的方向性



通过控制不同天线单元间的相对相位，可调控辐射的空间方向
(相控阵雷达的基础)



关于半波天线辐射，以下描述正确的是

- ☐ A 半波天线的辐射能力跟短天线差不多
- ☒ B 在垂直天线方向具有最强的辐射能力
- ☐ C 相对短天线，半波天线的辐射电阻较小
- ☒ D 多个半波天线放在一起，可实现辐射电磁波的方向控制

天线阵

5.1 电磁场的矢势和标势

5.2 推迟势

5.3 电偶极辐射

5.4 半波天线和天线阵

5.5 粒子辐射

切伦科夫辐射

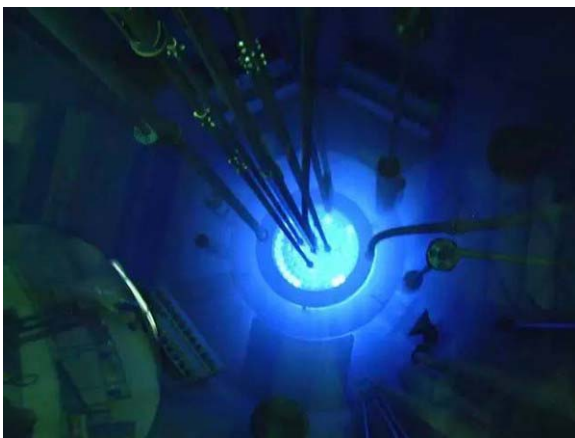
➤ 切伦科夫辐射（Cherenkov Radiation）

带电粒子在透明介质中穿行，当其速度超过介质中光的相速度时所发出的辐射

条件：

$$v > \frac{c}{n}$$

1934年，切伦科夫(前苏联)发现这一现象；1958年，与另两名科学家共同获**诺贝尔物理学奖**



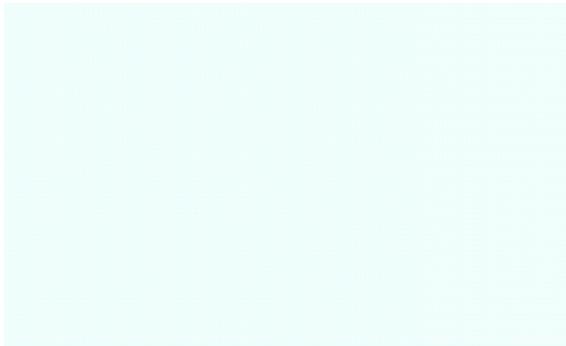
核反应堆中的蓝光



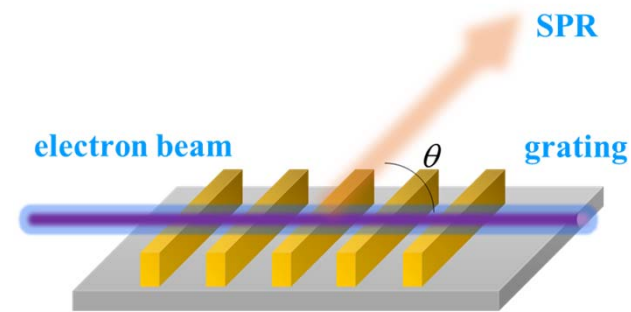
宇航员眼中突然出现的闪光

自由电子辐射

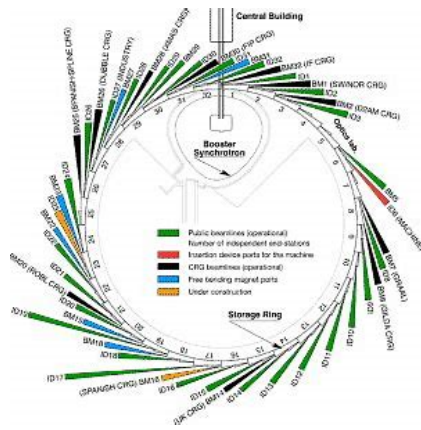
➤ 自由电子产生的辐射



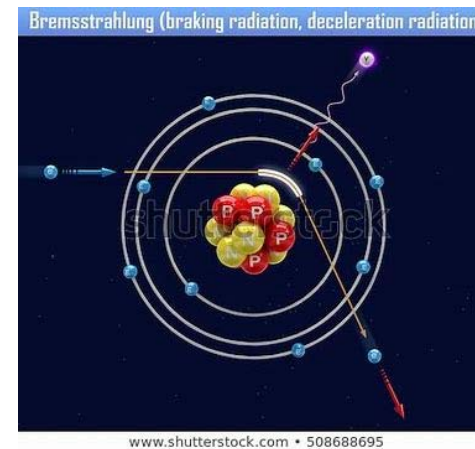
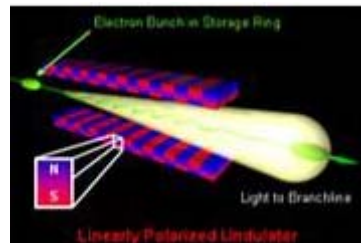
切伦科夫辐射(CR)



Smith-Purcell辐射(SPR)



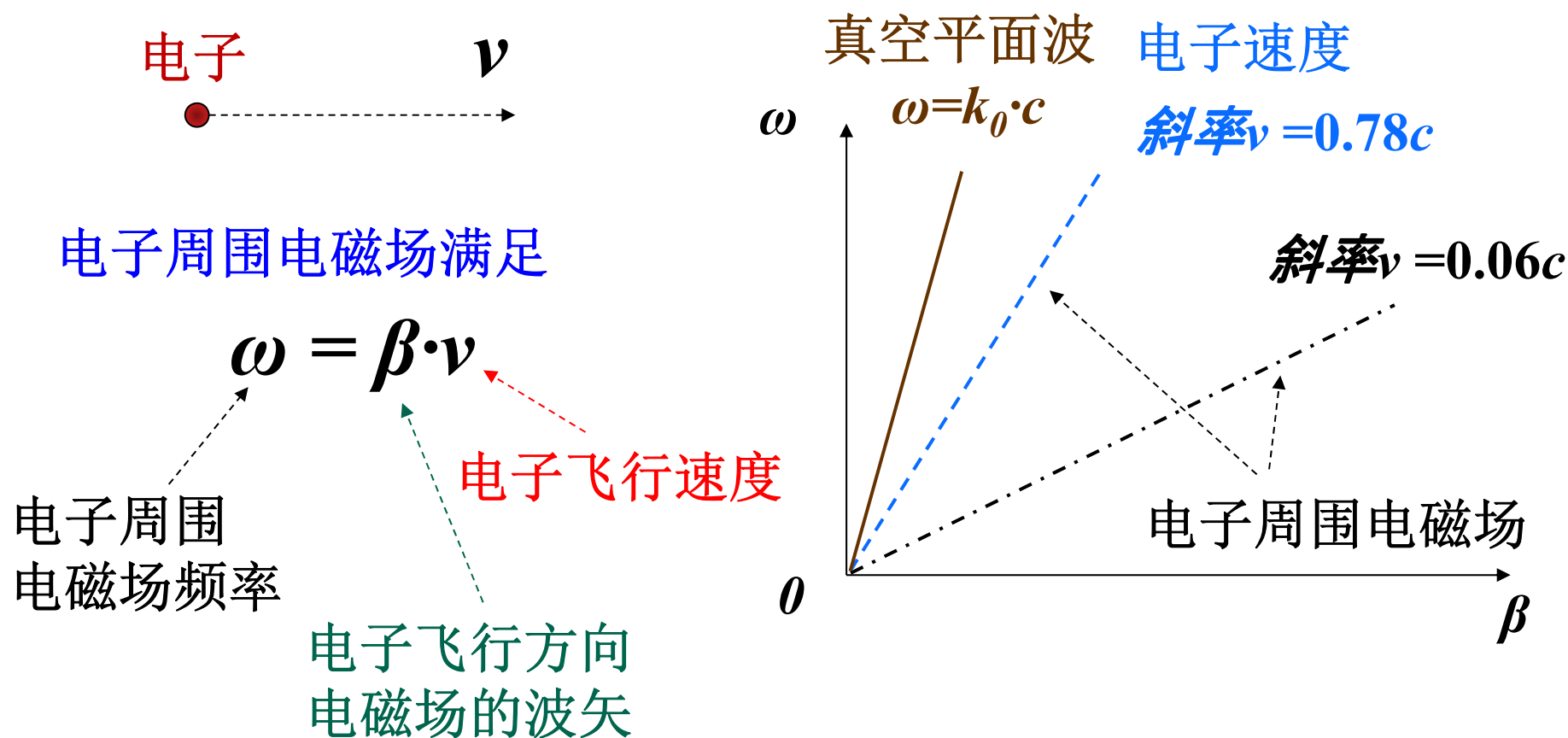
同步辐射&回旋加速辐射



轫致辐射

匀速运动电子周边的电磁场

➤ 匀速运动电子周围电磁场的色散关系



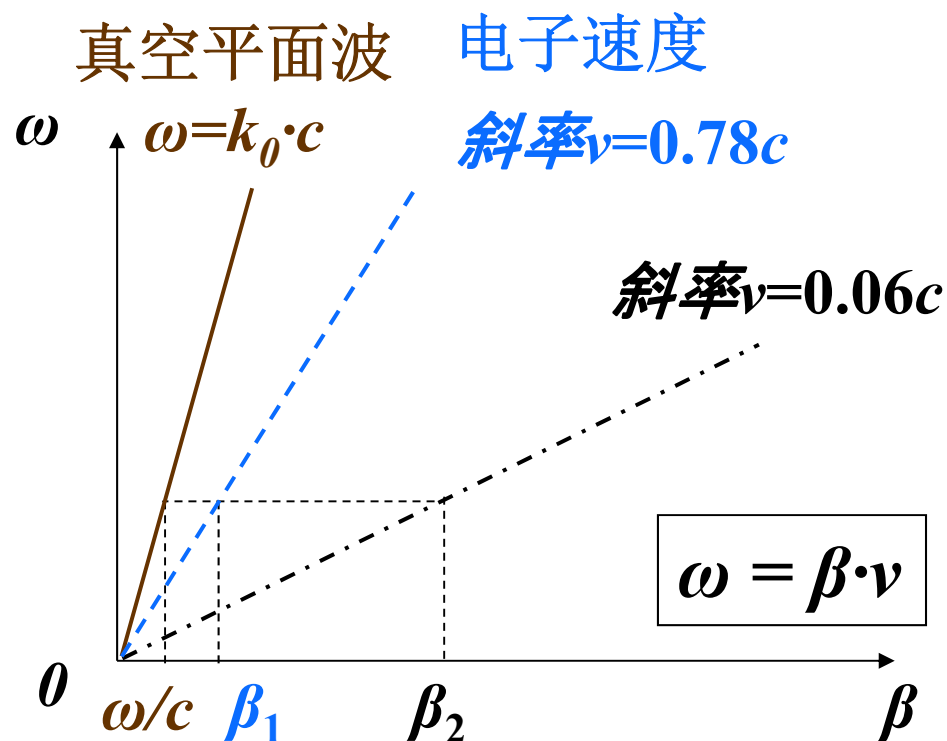
匀速运动电子周边的电磁场

➤ 真空中匀速运动电子

粒子速度 v 小于 c

$$v < c$$

➡ $\beta_2 > \beta_1 > k_0 = \omega/c$



- 飞行电子附近存在极宽谱的电磁消逝场
- 真空中匀速运动电子不辐射电磁波
- v 越小 β 越大，消逝场越趋近在电子附近

匀速运动电子的电磁辐射

➤ 介质中匀速运动电子

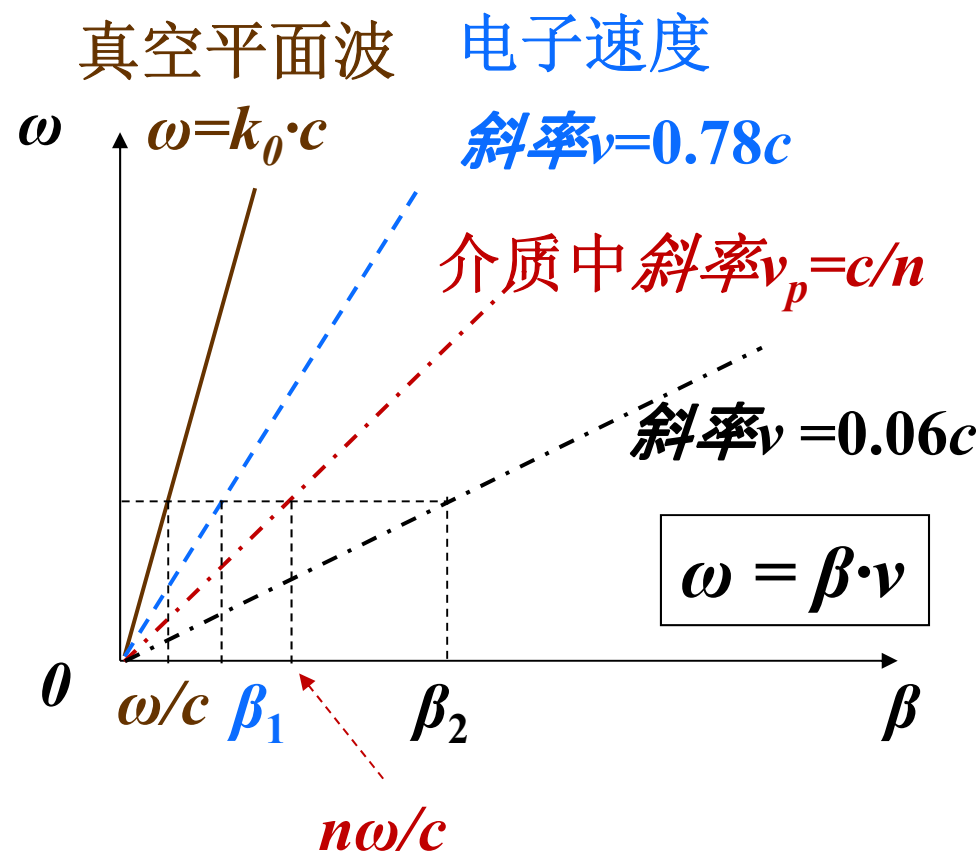
介质中平面波速度

$$v_p = c/n$$

若粒子速度 v 大于 c/n

$$v > c/n$$

➡ $\beta_1 < n\omega/c = nk_0$



电子附近消逝场可以耦合到介质中产生电磁辐射

加速运动电子的辐射

- 匀速直线运动的电荷不产生辐射（真空中）
- 加速运动的电荷一定产生辐射

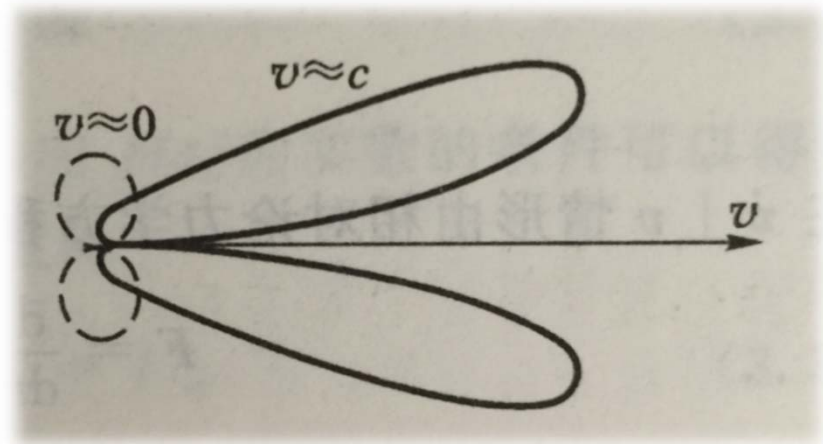
➤ 电子加速度平行速度方向（ $\dot{\mathbf{v}} \parallel \mathbf{v}$ ）

总辐射功率

$$P = \frac{q^2 \dot{\mathbf{v}}^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \gamma^6$$

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$

粒子加速度



加速运动电子的辐射

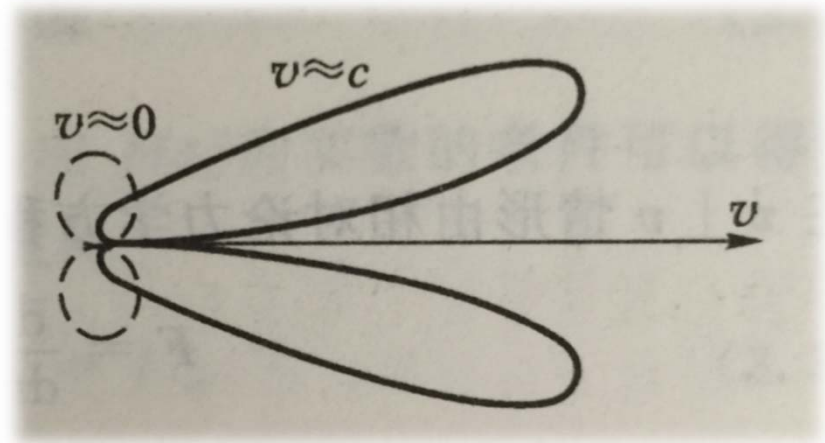
- 电子加速度平行速度方向 ($\dot{\mathbf{v}} \parallel \mathbf{v}$)

辐射功率

$$P = \frac{q^2 \dot{\mathbf{v}}^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \gamma^6$$

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$

粒子加速度



- 当 v 较小时, $\gamma \approx 1$, 辐射功率取决于加速度, 与速度无关
- 当 v 接近 c 时, γ 随 v 迅速增大, 进一步加速电子将变得非常困难 (加速电场能量转变为电磁波能量)

加速运动电子的辐射

- 电子加速度平行速度方向 ($\dot{\mathbf{v}} \parallel \mathbf{v}$)

轫致辐射 (bremsstrahlung)
是指电子骤然减速产生的辐射



轫致辐射

例如一个高能电子与一个原子核相碰撞时就产生轫致辐射

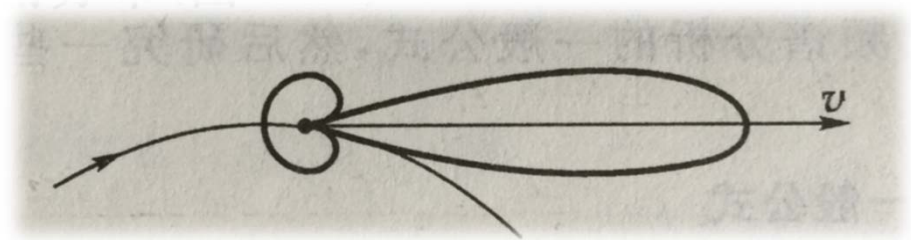
带电粒子的速度远小于光速 c 时，轫致辐射较弱；带电粒子的速度接近光速 c 时，轫致辐射是电子能量损失的主要机制

加速运动电子的辐射

- 电子加速度垂直速度方向 ($\dot{\mathbf{v}} \perp \mathbf{v}$)

总辐射功率

$$P = \frac{q^2 \dot{v}^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \gamma^4$$



- v 较小时, 回旋加速辐射 (**cyclotron emission**)
- v 接近 c 时, 同步辐射 (**synchrotron emission**)

回旋加速辐射

- 回旋加速辐射（**cyclotron emission**）

非相对论带电粒子（ $v \ll c$ ）在磁场中作圆周运动具有加速度产生的辐射

特点：

- 辐射功率远小于同步加速器辐射
- 单色性很强，频率等于粒子绕磁场运动的回旋频率
- 辐射大体上各向同性
- 具有偏振性质，在垂直磁场方向是线偏振的，沿磁场方向上是圆偏振的，其他方向上是椭圆偏振的

同步辐射

- 同步辐射 (synchrotron emission)

相对论带电粒子 (v 接近 c) 在磁场中沿弧形轨道运动时放出的电磁辐射, 由于它最初是在同步加速器上观察到的, 又被称为“同步辐射”或“同步加速器辐射”

特点:

- 辐射功率强: γ 越大, 辐射越强
- 方向性强: γ 越大, 角锥越窄
- 辐射具有连续谱: 极大频率范围
- 显著的偏振特性: 辐射波为线偏振, 电矢量既垂直于外磁场, 又垂直于电子运动方向

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

带电粒子辐射

➤ 带电粒子的辐射

匀速直线运动

- 真空中不辐射电磁波
- 切伦科夫辐射 ($v > c/n$)

直线加速运动 ($\dot{v} \parallel v$)

- 轫致辐射 (急减速产生的辐射)

加速度垂直运动方向 ($\dot{v} \perp v$)

- 回旋加速辐射 ($v \ll c$)
- 同步辐射 (v 接近 c)

可以利用标量势和矢量势求的辐射谱和辐射功率

关于带电粒子辐射，以下描述正确的是

- ☐ A 匀速运动的电子，一定不辐射电磁波
- ☒ B 加速运动的电子，一定辐射电磁波
- ☒ C 电子速度越大，由于碰撞产生的轫致辐射越强
- ☒ D 电子速度接近 c 时，进一步加速电子的电场能量大部分转变为电磁波能量

关于带电粒子辐射，以下描述正确的是

- ☒ A 电子速度越大，同步辐射方向性越好
- ☒ B 回旋加速辐射大体上各向同性
- ☐ C 同步辐射的频谱具有很好的单色性
- ☐ D 回旋加速辐射为连续谱
- ☒ E 同电量的电子，同步辐射功率远大于回旋加速辐射

第五章要点

➤ 电磁场的矢势、标势和推迟势

电磁场矢势和标势、库伦规范、洛伦兹规范、达朗贝尔方程、推迟势

➤ 电磁辐射

电偶极辐射、短天线、半波天线、天线阵、辐射电阻

➤ 带电粒子辐射

切伦科夫辐射、韧致辐射、回旋加速辐射、同步辐射